



Notas · Semana 4

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Modos de convergencia y Borel–Cantelli

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 4: aproximaciones probabilísticas y eventos que se repiten

Propósito. La primera sesión distingue convergencia casi segura, en probabilidad y en L^p , demuestra sus implicaciones y obtiene la ley débil con varianza finita. La segunda traduce “infinitas veces” al lenguaje de eventos límite y demuestra ambos lemas de Borel–Cantelli.

Recordatorios de medida. Continuidad de medidas finitas, convergencia dominada para indicadores, Fatou, convergencia monótona y operaciones $\limsup$ / $\liminf$ de conjuntos. Cada resultado se enuncia antes de aplicarse.

1.1. Convergencias probabilísticas

Objetivo de la sesión. Comparar convergencia casi segura, en probabilidad y en L^p , con pruebas y contraejemplos.

1.2. Definiciones y lectura de los cuantificadores

Sean X_n, X variables en un mismo espacio de probabilidad.

Definición 1.1. I) $X_n \rightarrow X$ *casi seguramente* si

$$\mathbb{P}\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\} = 1.$$

II) $X_n \rightarrow X$ *en probabilidad* si para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0.$$

III) Para $p > 0$, $X_n \rightarrow X$ en L^p si

$$\mathbb{E}|X_n - X|^p \rightarrow 0.$$

Cuando $p \geq 1$ esta expresión proviene de una norma; para $0 < p < 1$ sigue definiendo una convergencia útil, aunque no una norma.

La convergencia casi segura sigue trayectorias para casi todo ω . La convergencia en probabilidad permite que el conjunto excepcional cambie con n . La convergencia L^p controla el tamaño promedio del error elevado a p .

Ejemplo 1.2 (Eventos decrecientes). En $([0, 1], \mathcal{B}, \lambda)$, sea $X_n = \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$. Para todo $\omega > 0$, eventualmente $\omega \notin (0, 1/n)$; por tanto $X_n \rightarrow 0$ c.s. Además

$$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = \frac{1}{n} \quad (0 < \varepsilon < 1), \quad \mathbb{E}|X_n|^p = \frac{1}{n}.$$

Aquí coinciden los tres modos, pero por razones distintas.

Observación (Recordatorio: casi seguramente). Una afirmación puntual puede fallar en un conjunto nulo. No se borra ese conjunto antes de verificar que es medible. En un espacio completo, todo subconjunto de un nulo es medible; en general se formula el evento medible donde ocurre la convergencia.

1.3. Implicaciones y unicidad

Teorema 1.3. Para $p > 0$:

$$X_n \rightarrow X \text{ en } L^p \implies X_n \rightarrow X \text{ en probabilidad.}$$

Además,

$$X_n \rightarrow X \text{ c.s.} \implies X_n \rightarrow X \text{ en probabilidad.}$$

Demostración. Para la primera implicación, fijar $\varepsilon > 0$ y aplicar Markov a $|X_n - X|^p$:

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}|X_n - X|^p}{\varepsilon^p} \rightarrow 0.$$

Para la segunda, sea $I_n = \mathbf{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}$. La convergencia c.s. implica $I_n \rightarrow 0$ c.s. y $0 \leq I_n \leq 1$. Por convergencia dominada,

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = \mathbb{E}I_n \rightarrow 0.$$

□

Observación (Recordatorio: convergencia dominada). Si $Z_n \rightarrow Z$ c.s. y $|Z_n| \leq G$ con $G \in L^1$, entonces $\mathbb{E}|Z_n - Z| \rightarrow 0$ y $\mathbb{E}Z_n \rightarrow \mathbb{E}Z$. En la prueba anterior el dominante es $G = 1$ y se aplica a indicadores; la finitud de $\mathbb{P}(\Omega)$ es esencial para que $1 \in L^1$.

Proposición 1.4 (Unicidad del límite en probabilidad). Si $X_n \rightarrow X$ y $X_n \rightarrow Y$ en probabilidad, entonces $X = Y$ c.s.

Demostración. Para $\varepsilon > 0$,

$$\{|X - Y| > \varepsilon\} \subset \{|X - X_n| > \varepsilon/2\} \cup \{|X_n - Y| > \varepsilon/2\}.$$

Las probabilidades del lado derecho tienden a cero, de modo que $\mathbb{P}(|X - Y| > \varepsilon) = 0$. Intersectando los eventos $\{|X - Y| \leq 1/m\}$ para $m \geq 1$ se obtiene $X = Y$ c.s. □

Proposición 1.5 (Subsucesión casi segura). Si $X_n \rightarrow X$ en probabilidad, existe una subsucesión $X_{n_k} \rightarrow X$ c.s.

Demostración. Elegir n_k creciente con $\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > 2^{-k}) \leq 2^{-k}$. Como la suma es finita, Borel-Cantelli I, que se probará en la sesión 2, implica que solo ocurren finitos de esos eventos. Luego $|X_{n_k} - X| \leq 2^{-k}$ eventualmente, c.s. □

1.4. Contraejemplos: por qué no hay recíprocos

Ejemplo 1.6 (Casi segura sin L^1). En $(0, 1)$ uniforme, sea $X_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}$. Para cada $\omega > 0$, $X_n(\omega) = 0$ eventualmente, así que $X_n \rightarrow 0$ c.s. Sin embargo,

$$\mathbb{E}|X_n| = n\lambda(0, 1/n) = 1,$$

y no hay convergencia L^1 . La masa se concentra en conjuntos pequeños mientras su altura crece.

Ejemplo 1.7 (En probabilidad sin casi segura: máquina de escribir). Enumeremos por niveles los intervalos diádicos

$$I_{m,k} = [k2^{-m}, (k+1)2^{-m}), \quad 0 \leq k < 2^m,$$

y sea X_n el indicador del n -ésimo intervalo de la enumeración. Su longitud tiende a cero, por lo que $\mathbb{P}(X_n = 1) \rightarrow 0$ y $X_n \rightarrow 0$ en probabilidad. Pero cada $\omega \in [0, 1)$ pertenece a exactamente un intervalo de cada nivel: $X_n(\omega) = 1$ infinitas veces y 0 infinitas veces. No existe límite puntual.

Ejemplo 1.8 (L^1 sin casi segura). La misma máquina de escribir satisface $\mathbb{E}|X_n| = \lambda(I_n) \rightarrow 0$, de modo que converge a cero en L^1 , pero no c.s.

Observación (De L^q a L^p en probabilidad). Si $0 < p < q$ y $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, Jensen o Hölder da

$$\|Z\|_p \leq \|Z\|_q.$$

Por tanto L^q -convergencia implica L^p -convergencia. Este resultado depende de que la medida total sea finita.

Mapa correcto.

$$L^p \implies \mathbb{P}, \quad \text{c.s.} \implies \mathbb{P},$$

pero L^p y c.s. no son comparables sin hipótesis adicionales. Convergencia en probabilidad solo garantiza una subsucesión c.s.

1.5. Primera ley débil de los grandes números

Teorema 1.9 (Ley débil con varianza finita). Sean $X_1, X_2, \dots$ i.i.d., con $\mathbb{E}X_1 = \mu$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Entonces

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \longrightarrow \mu \quad \text{en probabilidad.}$$

Demostración. La independencia anula covarianzas y da

$$\mathbb{E}\bar{X}_n = \mu, \text{ y } \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Para $\varepsilon > 0$, Chebyshev produce

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

□

Ejemplo 1.10 (Frecuencia de un evento). Sea A un evento repetido independientemente y $X_i = \mathbf{1}_{A_i}$, con $\mathbb{P}(A_i) = p$. Entonces

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}$$

es la frecuencia relativa. Como $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$,

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| > \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

La probabilidad del modelo no se define como frecuencia; la ley débil demuestra que la frecuencia se aproxima a ella en probabilidad.

Observación. La hipótesis de segundo momento es suficiente, no óptima. La ley débil vale para i.i.d. integrables mediante truncamiento. Esa prueba se relaciona con la ley fuerte de la semana 5.

Cierre de la sesión. Los modos de convergencia responden a preguntas distintas. Las implicaciones se prueban mediante Markov o convergencia dominada; los contraejemplos muestran por qué no deben invertirse.

1.6. Eventos límite y lemas de Borel–Cantelli

Objetivo de la sesión. Traducir ocurrencias infinitas a operaciones de conjuntos y decidir cuándo se repiten eventos.

1.7. Límites superior e inferior de eventos

Para eventos A_n se definen

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n, \quad \liminf_n A_n = \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{n \geq m} A_n.$$

Un resultado ω pertenece a $\limsup A_n$ si pertenece a infinitos A_n ; pertenece a $\liminf A_n$ si pertenece a todos salvo finitos.

Escribiremos

$$\{A_n \text{ i.o.}\} := \limsup_n A_n.$$

Por De Morgan,

$$(\limsup A_n)^c = \liminf A_n^c, \text{ y } (\liminf A_n)^c = \limsup A_n^c.$$

Ejemplo 1.11. Si $A_n = (0, 1/n)$ en $[0, 1]$, ningún $\omega > 0$ pertenece a infinitos A_n y 0 no pertenece a ninguno por el extremo abierto; entonces $\limsup A_n = \emptyset$. Si $A_n = [0, 1/n]$, el límite superior es $\{0\}$.

Observación (Recordatorio: continuidad desde arriba). Los eventos $B_m = \bigcup_{n \geq m} A_n$ decrecen y

$$\bigcap_m B_m = \limsup A_n.$$

Como $\mathbb{P}(B_1) \leq 1 < \infty$, continuidad desde arriba da

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq m} A_n\right).$$

Esta identidad es el puente hacia Borel–Cantelli I.

1.8. Primer lema de Borel–Cantelli

Teorema 1.12 (Borel–Cantelli I). *Si $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, entonces*

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0.$$

No se requiere independencia.

Demostración. Para todo m , subaditividad da

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq m} A_n\right) \leq \sum_{n \geq m} \mathbb{P}(A_n).$$

La cola de una serie convergente tiende a cero. Por continuidad desde arriba de los eventos de cola,

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = \lim_m \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq m} A_n\right) = 0.$$

□

Corolario 1.13. *Si para todo $\varepsilon > 0$,*

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty,$$

entonces $X_n \rightarrow X$ c.s. Esta propiedad se llama convergencia completa.

Demostración. Aplicar Borel–Cantelli I a $A_n^{(m)} = \{|X_n - X| > 1/m\}$. Para cada m , solo ocurren finitos. Intersectar los eventos de probabilidad uno sobre $m \in \mathbb{N}$ da convergencia puntual. □

Ejemplo 1.14 (Momento sumable). Si $p > 0$ y $\sum_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$, entonces para $\varepsilon > 0$, Markov da

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) \leq \varepsilon^{-p} \sum_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty.$$

Por el corolario, $X_n \rightarrow 0$ c.s.

El recíproco es falso: puede haber solo finitas ocurrencias c.s. aunque la suma de probabilidades diverja, si los eventos dependen fuertemente unos de otros.

1.9. Segundo lema de Borel–Cantelli

Teorema 1.15 (Borel–Cantelli II). *Si los eventos A_n son independientes y*

$$\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty,$$

entonces $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$.

Demostración. Fijemos m y consideremos que no ocurra ninguno entre m y N . Por independencia,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^N A_n^c\right) = \prod_{n=m}^N (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \exp\left(-\sum_{n=m}^N \mathbb{P}(A_n)\right),$$

donde se usó $1 - x \leq e^{-x}$. La suma parcial desde m diverge, así que el lado derecho tiende a cero. Continuidad desde arriba da

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq m} A_n^c\right) = 0.$$

Por tanto, con probabilidad uno ocurre al menos un A_n después de cada m , que es exactamente ocurrir infinitas veces. $\square$

Observación. La independencia se usa al convertir la probabilidad de la intersección finita en producto. Independencia por pares no basta en esta prueba. Existen extensiones con dependencias controladas, pero no forman parte de esta semana.

Ejemplo 1.16 (Bernoulli raras). Sean X_n Bernoulli independientes con $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/n$. Como $\sum 1/n = \infty$,

$$\mathbb{P}(X_n = 1 \text{ i.o.}) = 1.$$

Sin embargo, $X_n \rightarrow 0$ en probabilidad porque $\mathbb{P}(|X_n| > 1/2) = 1/n \rightarrow 0$. Este ejemplo separa de nuevo convergencia en probabilidad de convergencia c.s.

1.10. Aplicaciones y estrategia de uso

Ejemplo 1.17 (Umbral logarítmico). Sean X_n exponenciales independientes de tasa 1 y $A_n = \{X_n > c \log n\}$. Entonces

$$\mathbb{P}(A_n) = e^{-c \log n} = n^{-c}.$$

Si $c > 1$, la serie converge y Borel–Cantelli I da solo finitas superaciones. Si $0 < c \leq 1$, diverge y la independencia permite Borel–Cantelli II: hay infinitas superaciones c.s.

Ejemplo 1.18 (Control c.s. desde momentos). Si $\mathbb{E}|X_n|^p \leq Cn^{-1-\delta}$, con $p, \delta > 0$, para cualquier $\varepsilon > 0$,

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) \leq C\varepsilon^{-p} \sum_n n^{-1-\delta} < \infty.$$

Luego $X_n \rightarrow 0$ c.s. El patrón es: momento $\rightarrow$ Markov $\rightarrow$ serie de probabilidades $\rightarrow$ Borel–Cantelli.

Guía de decisión.

1. Traducir la afirmación a eventos A_n .
2. Calcular o acotar $\mathbb{P}(A_n)$.
3. Decidir si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge o diverge.
4. Si converge, usar BC I sin pedir independencia.
5. Si diverge, verificar independencia antes de BC II.
6. Traducir “solo finitos” o “infinitos” de regreso a la afirmación sobre variables.

Cierre. Borel–Cantelli convierte sumabilidad en información casi segura. El primer lema elimina ocurrencias repetidas; el segundo, bajo independencia, las garantiza.

Lecturas

Durrett, §2.3; Sheffield, clases 4–5; Saporta, capítulo 3 para convergencias. Los recordatorios de convergencia dominada y continuidad de medidas provienen del curso de Teoría de la Medida.